
AI电力约束系列研究

GPU定义AI的上限，电力设备决定下限

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-06

摘要

过去两年AI capex的叙事几乎被GPU和服务器主导，但PJM电力市场2026年初流出的数据显示，AI项目从申请到运营的平均并网周期已超过七年。电力从"成本科目"跃升为"项目能否落地的生存变量"，资本开支从芯片向变压器、开关柜、现场电源外溢。电力约束可独立传播、可跨市场验证、可脱离单一主题持续存在，是一条可以独立走完全程的跨行业主线。

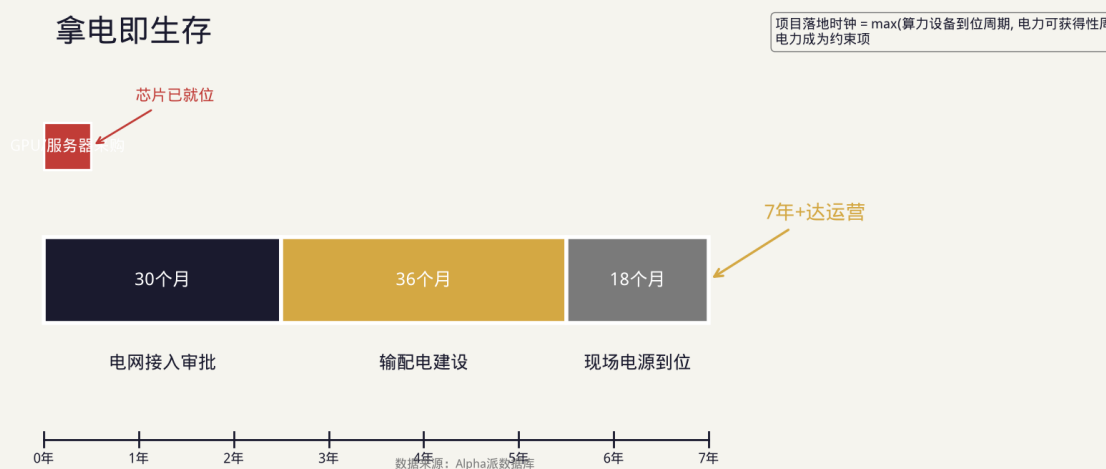
电力设备相对GPU的核心优势不是短期弹性，而是盈利持续性。GPU的高弹性建立在架构领先、封装产能不足、客户恐慌性采购三重共振上，也意味着三重脆弱性；电力设备则是"被动补课"式需求，与技术路线弱相关，只需赌对"AI算力总需求持续扩张"。变压器160周交期、燃机排产至2029-2030年的久期约束，使订单转化为多年收入而非一次性爆发。但真正的风险不是故事失效，而是市场把慢变量快定价——"定价时钟跑在产业时钟前面"，交期长不等于利润立刻兑现；更致命的反事实是AI capex边际需求斜率明显放缓。当前硬数据——交期、排产、并网队列——一致指向瓶颈未被消化、泡沫迹象未现，处于"主升浪前半段已被识别、业绩扩散与估值分层尚未完成"的早中期过渡阶段，配置需从无差别追高转向结构化筛选。电力可获得性升级为多年主线的判据，是"电网capex上修×自备电源制度化"双力共振。

CHAPTER 01

电力约束已从“成本变量”升级为“项目能否落地的生存变量”

■ 当“拿电”取代“买芯片”成为项目第一关

图1.AI项目“拿电即生存”：PJM口径AI项目达运营状态需超7年的时间瓶颈条形图



PJM电力市场，这个覆盖东海岸13个州、服务6500万人口、承载全美大量数据中心规划的电网区域，在2026年初流出了一组新数据：AI项目的平均并网周期已经超过7年。今天立项的数据中心，如果一切顺利，2032年或更晚才能真正通电。七年里，芯片足够换三代，模型架构足够天翻地覆，但电力接入的排队位置一旦占住，就只能老老实实等下去。芯片不再是稀缺品，电力的座次便悄然前移。

“先订服务器，再找机房，最后解决电力”——这个顺序曾是AI数据中心建设的标准流程。当芯片不再是稀缺品，电力的座次便悄然前移。在AI基础设施的“供给侧三角”——算力、场地、电力——中，电力完成了从“成本科目”到“生死簿前置条件”的跃迁。工程师们过去关心每度电多少钱、PUE能压到多低，现在的问题是：能不能排上电网扩容的队，能不能拿到现场自备电源的许可。排不上，商业计划书从立项那一刻起就是一张废纸。

一个传统工厂每平方米用电几十瓦，一个现代AI训练集群每平方米要几千瓦。数据中心的电力密度在过去五年翻了几番。这些负荷不是“可以缓缓接入”的渐进增长，而是“一旦投产就需要全功率运行”的脉冲式需求。电网建设周期以五年

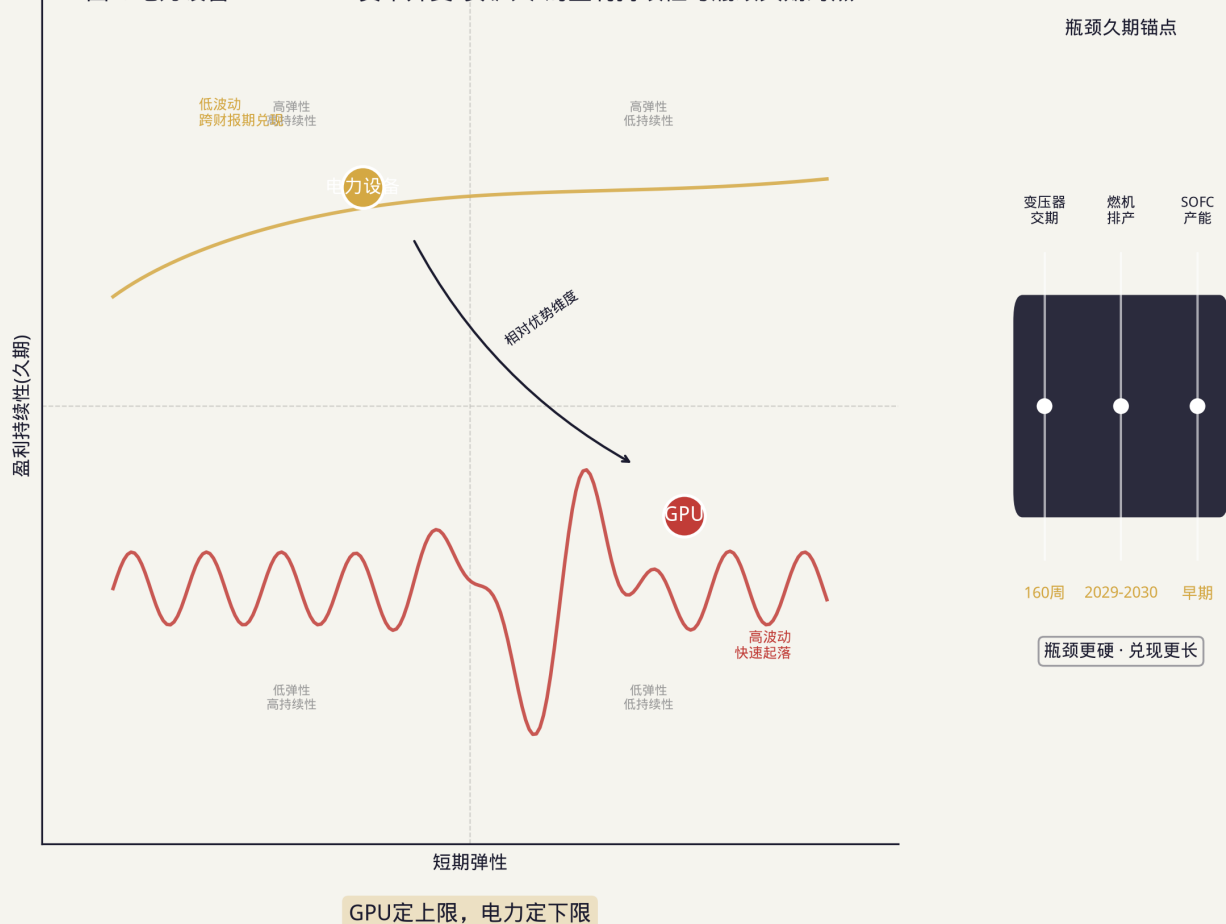
十年计，输电线路的环评、土地征用、设备采购、施工调试，每一个环节都受制于物理世界和行政流程的双重约束。当数十个、上百个数据中心同时申请接入时，电网就像一条原本只跑小轿车的省道，突然要并行通过几十列重载火车——不是不想接，是真的接不过来。

PJM的互联队列把这种“接不过来”量化了。截至2026年初，排队等待接入的项目总容量创下历史新高，其中相当大比例来自数据中心和加密货币矿场。这些项目的“从申请到运营”平均周期超过七年，意味着今天提交申请的开发商，其商业计划书必须基于2033年的电力市场假设。七年足以让一代技术过时，也足以让两轮宏观周期走完。但在电网的世界里，七年只是一个“正常”的审批和建设周期。科技世界的“快”与电力世界的“慢”——这种时间尺度的错配，正是电力约束升级为生存变量的根本原因。

电力从“跟跑者”变成“发令员”，中间隔着一道物理鸿沟。

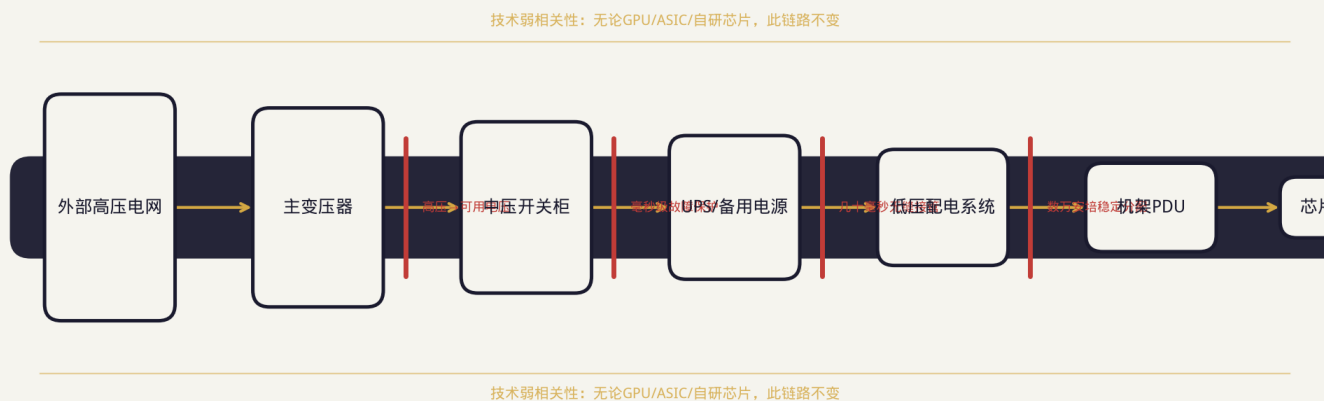
■ 资本开支的外溢：从GPU走向变压器与开关柜

图2. 电力设备 vs GPU：AI资本开支“卖铲人”的盈利持续性与瓶颈久期对照



过去两年，AI capex的叙事几乎完全被GPU和服务器主导，英伟达的财报成为整个行业景气的温度计。但这只是故事的上半场。当算力芯片被塞进机架、机架被搬进机房之后，真正决定这些芯片能否运转的，是变压器能不能把高压电降到可用电压，是开关柜能不能在毫秒级故障时完成保护切换，是UPS系统能不能在电网闪断的几十毫秒内无缝接管，是配电系统能不能把数万安培的电流稳定分配到每一个机柜。

图3.AI数据中心供电全链路：从高压电网到机架芯片的输配电技术原理示意



数据来源：Alpha派数据库

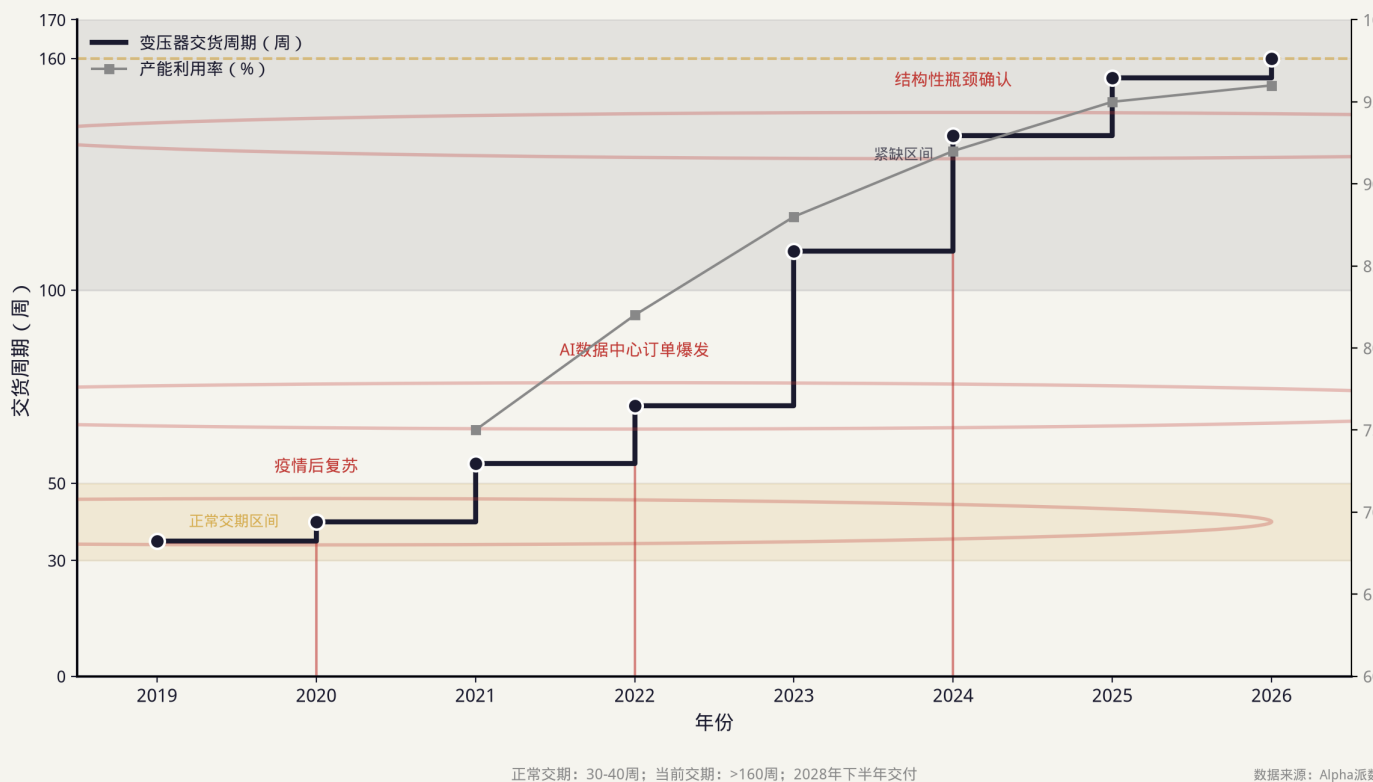
这些设备从来不是新事物，但在传统数据中心建设中，它们属于“配套工程”，预算占比不高，关注度更低。现在，它们变成了“瓶颈环节的刚性受益者”。因为无论上游用的是什么芯片——英伟达、AMD、自研ASIC，还是未来某种尚未面世的架构——只要数据中心需要运行，就需要电力，需要输配电设备，需要现场电源。这种需求的“技术弱相关性”恰恰是电力设备投资价值的核心支撑：它不需要赌对某一条技术路线，只需要赌对“AI算力总需求会持续扩张”这个大方向。

资本开支的“外溢”不是简单的预算腾挪，而是投资逻辑的重构。GPU采购是一次性硬件投入，折旧期三到五年，技术迭代风险极高。电力设备投资更像是“基础设施预埋”，变压器、开关柜、燃气轮机、固体氧化物燃料电池的寿命往往十

五到二十年，一旦装机就锁定了长期服务合同和维护收入。对投资者而言，前者更像成长股，赚的是技术领先和供给稀缺的钱；后者更像“基础设施稀缺资产”，赚的是产能紧俏和订单可见度的钱。当市场意识到AI capex正从“芯片单点爆发”转向“电力系统全链条补课”时，估值的锚点也会从“英伟达能卖多少卡”转移到“全球电网能接多少负荷、现场电源能补多少缺口”。

这种转移已经在订单层面有所体现。全球主要电力设备厂商的AI相关订单（含数据中心配电、现场电源、电网扩容配套）在2024-2025年出现了爆发式增长，且交付周期远超传统工业项目。一台大型电力变压器的交货期从过去的30-40周拉长到超过160周——今天下的订单，要到2028年下半年才能交付。160周的交期本身就是一个叙事：它告诉市场，这不是一次性的脉冲需求，而是一个持续多年的产能紧张周期。在这个周期里，电力设备厂商的订单簿厚度、预付款比例、定价权都在系统性提升。资本开支从GPU向电力设备外溢，本质上是从“技术创新的第一波红利”流向“基础设施瓶颈的刚性受益”。

图4. 变压器交期从30-40周到160周的历史演进时间表



■ 叙事起点：为什么电力约束可以独立定价

“可独立传播、可跨市场验证、可脱离单一主题持续存在”——一个好的投资叙事需要满足这三个条件，电力约束恰好全部满足。即使明天市场上没有人再谈论大模型参数，电网的扩容需求和现场电源的缺口依然存在，因为已经规划的数据中心项目不会因为舆论降温而消失，它们已经占用了土地、资金和并网排队位置。PJM的七年排队不是孤例，欧洲、东南亚、甚至中国的部分区域同样面临数据中心接入电网的瓶颈，只是表现形式不同：有的是输电走廊不足，有的是本地电源备用容量不够，有的是审批流程冗长。即使AI需求曲线不如预期陡峭，传统电网的老化更新、可再生能源并网的配套需求、制造业回流带来的负荷增长，都在同步支撑电力设备的需求。电力约束叙事因此具备了“强于纯算力硬件主题的持续性”——它不是一个依附于AI主题的子叙事，而是一个可以独立走完全程的跨行业主线。

这种“独立性”对资产配置的意义在于，它提供了一条与科技股相关性不完全重叠的景气线索。当纳斯达克因AI模型发布不及预期而波动时，电力设备板块可能因为其订单的“刚性交付”属性而展现出更低的波动率。当市场对AI capex的“泡沫论”争论不休时，电网投资的“物理约束”提供了更硬的底层支撑。电力约束作为“独立可持续定价叙事起点”的价值，不依赖于某个技术乐观主义的假设，而是依赖于“电力系统响应速度慢于数字需求扩张速度”这一几乎确定性的物理事实。

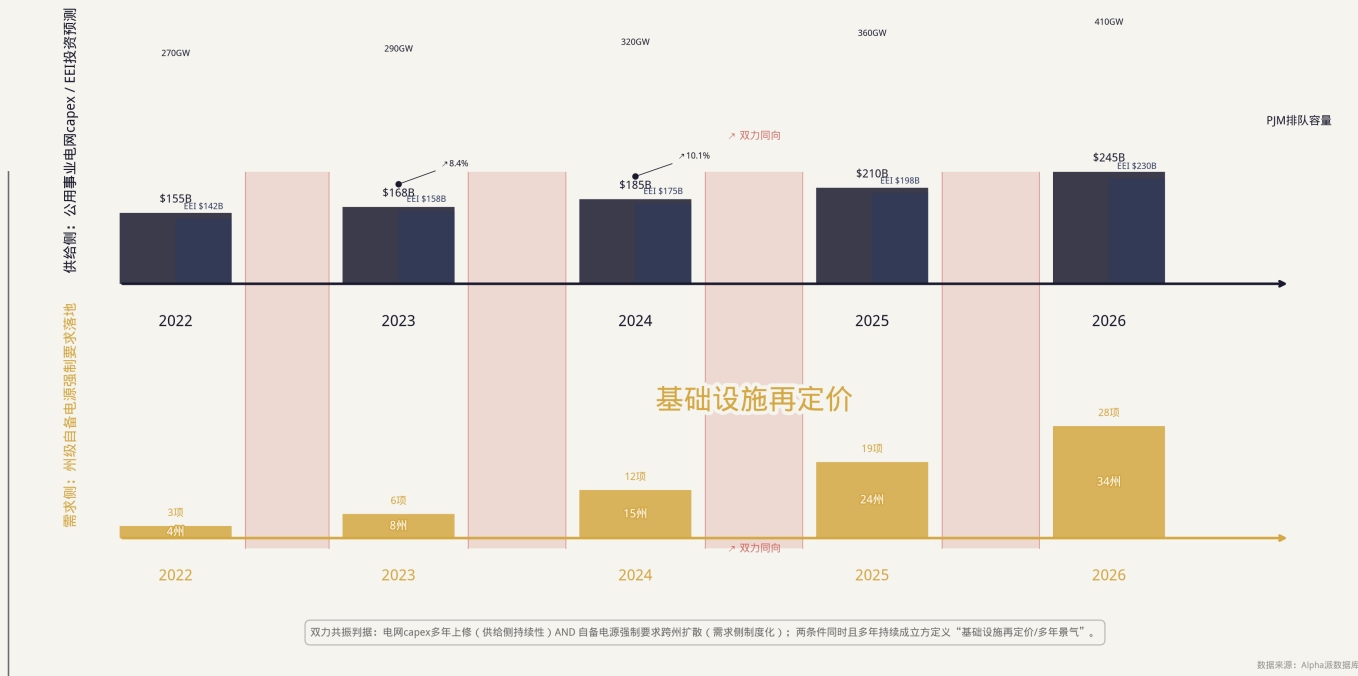
CHAPTER 02

电力设备相对GPU的核心优势是盈利持续性而非短期弹性

■ GPU高弹性的“三重脆弱性”

图5. 电力可获得性双力共振：美国公用事业电网capex多年上修（供给侧）×州级自备电源强制要求落地（需求侧）

双轴时间线叠图



英伟达在过去两年的股价表现，建立在三重条件的精密共振之上：Hopper架构在训练效率上显著优于竞争对手，形成了事实上的垄断；台积电CoWoS封装产能不足，导致GPU长期处于“供不应求”的配额状态；云厂商和互联网巨头出于FOMO（害怕错过）心理，纷纷提前下单、超额下单。产品越稀缺，定价权越强，客户越恐慌性采购，业绩增速越超预期，估值越被推高。三重条件叠加，创造了一个“量价齐升”的完美场景。

但三重条件的共振也意味着三重脆弱性。只要其中任何一条边际走弱，盈利预期的重估速度会比上涨时更快。AMD的MI系列、谷歌的TPU、亚马逊的Trainium、以及更多中国厂商的追赶，都在逐步侵蚀英伟达的独占性。一旦“只有英伟达能用”变成“英伟达最好但其他也能用”，定价权就会松动。供给紧张是台积电产能扩张的函数。随着CoWoS封装产能在2025-2026年大幅爬坡，GPU的供给瓶颈会逐步缓解，稀缺性溢价随之衰减。客户抢购往往建立在“线性外推”的需求假设上——如果某个季度云厂商的 capex增速从50%降到20%，或者AI模型的商业化回报不及预期，客户的下单节奏会立即从“超额采购”转为“库存消化”。半导体行业每一次超级周期的高点，都是在“客户 double ordering 被证伪”之后迅速崩塌的。

GPU的盈利高弹性，是一种“顺风时极高、逆风时极脆”的状态。它适合在产业趋势最陡峭的阶段持有，但一旦斜率放缓，估值的压缩速度会远超业绩下修速度。电力设备不存在这种脆弱性，两者的盈利驱动逻辑截然不同。

■ 电力设备：被动补课带来的“低波动持续性”

电力设备的需求，不是“因为技术 exciting 所以客户愿意溢价购买”，而是“因为项目要落地，所以必须配套电力”。这是一种“被动补课”式的需求——无论AI技术路线如何演进，无论大模型参数是万亿还是十万亿，数据中心的物理存在就需要电力。电力设备厂商不需要赌对哪一家GPU厂商会赢，也不需要赌对大模型的下一个突破方向是什么，只需要跟踪“有多少AI数据中心项目真正进入了开工和并网阶段”。这个跟踪变量的确定性，远高于“哪一款芯片会主导市场”。

电力设备的供给瓶颈具有“久期极长”的特征。变压器160周交期、燃气轮机排产延至2029-2030年、固体氧化物燃料电池（SOFC）仍处于产能早期，这些事实共同指向一个结论：电力设备的紧缺不是“扩产几个月就能解决”的临时失衡，而是“需要数年产能建设和供应链配套才能缓解”的结构性约束。一旦订单签订，它们会转化为未来三到五年的收入和利润，而非一两个季度的一次性爆发。对投资者而言，这种“订单→收入→利润”的传导链条更长、更可预测，盈利兑现的节奏更平滑，估值波动也更低。

市场对电力设备的投资逻辑会经历两个阶段。第一阶段是“主题识别”：投资者意识到电力约束是AI基础设施的瓶颈，电力设备是刚性受益环节，板块开始获得估值溢价。第二阶段是“盈利验证”：随着厂商订单的逐季披露、交付的逐步确认、价格的逐步上涨，盈利预测被不断上修，估值从“主题驱动”切换到“业绩驱动”。主题识别可能发生在盈利大幅兑现之前，导致阶段性估值偏高；但正因为瓶颈久期足够长，盈利验证的窗口也足够长，市场有多次机会通过财报数据修正预期。GPU的盈利验证周期更短、波动更大，一个季度的库存调整就可能颠覆全年的叙事。

■ 估值框架的迁移：从周期股到“稀缺基础设施”

当供给瓶颈跨越多个财报期时，估值方法会发生迁移。传统的电力设备股被归类为“周期股”或“工业股”，估值锚点通常是PE band、PB、或者与制造业资本开支周期的相关性。在AI电力约束的叙事下，电力设备的部分环节开始具备“基础设施稀缺资产”的属性——类似于港口、机场、管道、铁塔这些“瓶颈解决者”的估值逻辑。需求刚性、供给受限、定价权逐步增强、现金流可见度高，是这些资产的共同特征。当变压器交期超过三年，它不再是“可替代的工业大宗商品

”，而是“项目能否按期投产的关键路径资源”。关键路径资源的定价逻辑，从来都不是成本加成，而是“项目方愿意为避免延期而支付的最高溢价”。

这种估值框架的上移，在电力设备板块内部已经有所体现。具备全球交付能力、掌握特高压或超高压变压器技术、拥有燃气轮机整机制造能力、或者在现场电源（如SOFC、大型燃气轮机）领域有产能布局的厂商，其估值溢价明显高于纯传统电网设备供应商。市场正在用“稀缺性”和“定价权”来重新给这些资产定价，而非仅仅用“订单增速”和“产能利用率”。电力设备不会变成科技股那样的高估值品种，但在瓶颈持续期内，估值中枢会系统性高于历史平均水平。当投资者意识到“这不是一个普通周期，而是一个基础设施再定价的窗口期”时，估值方法本身就会为板块提供额外的支撑。

盈利持续性的另一个来源是“竞争更慢”。GPU市场的竞争是“快变量”——每18个月一次架构迭代，每季度一次市场份额重新洗牌。电力设备市场的竞争是“慢变量”——变压器的核心工艺（绝缘、铁芯、绕组）几十年没有根本性变化，燃气轮机的技术门槛在于高温材料与气动设计，这些know-how的积累需要十年以上的工程迭代。新进入者难以在短周期内突破，现有厂商在景气上行期可以更充分地享受定价权，而不必担心“新产能马上涌入、利润率迅速被压平”。这种“慢竞争”属性，进一步强化了电力设备盈利的持续性优势。

CHAPTER 03

真正的风险不是故事失效，而是市场把慢变量快定价，以及AI需

■ “定价时钟跑在产业时钟前面”：交期长≠利润立刻兑现

电力设备交期超过160周、燃气轮机排产排到2029年，这些硬数据是一个强有力的“紧缺信号”。但紧缺信号在资本市场的解读，往往有一个陷阱：把“订单紧缺”等同于“利润马上爆发”。从签下订单到确认收入，中间隔着产能爬坡、原材料采购、供应链配套、生产制造、出厂测试、海运物流、现场安装、调试验收，最后才是客户签收和收入确认。对于大型电力设备，这个周期可能长达12-24个月。今天看到的火爆订单，相当一部分利润要在2027-2028年才能体现在财务报表上。

如果市场在2025-2026年就把2028-2029年的利润提前定价到股价中，那么当2027年的实际交付进度因供应链某个环节（比如取向硅钢短缺、航运瓶颈、安装人力不足）而略有延迟时，股价就会面临“预期差”的修正。这种修正的逻辑不是“

需求消失了”，而是“利润兑现比我想象的慢”。在资本市场，慢于预期和低于预期往往会导致相似的股价反应——估值压缩、叙事溢价回落。这是电力设备投资最核心也最容易被忽视的结构性风险：交期超长证明紧缺真实存在，但产能和交付的物理约束决定了利润兑现的节奏不可能像软件公司那样“线性爆发”。

“定价时钟跑在产业时钟前面”的风险，在主题投资中反复上演。2010年代中期的光伏、2020年代初的锂矿，都经历过“订单/长单锁定了未来数年的需求，股价提前两年见顶，然后随着产能释放和交付兑现，估值持续压缩”的过程。电力设备不会完全复制这个路径，因为电网和电力设备的产能扩张比光伏/锂矿更慢、更难——受限于大型铸件、特种绝缘材料、高技能劳动力等。但“提前定价”的风险是共通的。投资者需要警惕的不是“故事讲完了”，而是“故事讲得太快、股价跑得太远，而产业还在慢慢爬坡”。

■ 反噬路径：先压缩叙事溢价，再检验基本面

当估值阶段性反噬发生时，传导顺序通常是：先压缩“叙事溢价”，再检验“基本面底线”。叙事溢价是估值中超出历史中枢、由主题热度贡献的部分。当市场对电力设备板块的追捧从“理性配置”转向“情绪拥挤”时，叙事溢价会被推高到一个脆弱的水平。任何边际利空——某个大厂的数据中心项目推迟、某条输电线路的审批被延缓、或者宏观利率上行导致基础设施融资成本上升——都可能触发叙事溢价的快速回吐。这一阶段，股价下跌的速度往往快于盈利预测下调的速度，因为前者反映的是“热度消退”，后者反映的是“订单还在但节奏慢了”。

只有当叙事溢价被压缩到接近历史中枢之后，市场才会进入“基本面检验”阶段。投资者会仔细审视订单簿的厚度、预付款的比例、交付的确定性、竞争格局的变化。如果基本面确实扎实——订单真实、客户信用良好、交付进度可控——股价会在某个水平企稳，并随着后续财报的兑现重新进入业绩驱动的上升通道。如果基本面存在水分——订单中有大量意向性协议、客户自身融资困难、交付风险被低估——股价会进一步下探，叙事本身也会受到质疑。

对于电力设备板块而言，当前阶段更可能处于“叙事溢价尚有压缩空间”的早期，而非“基本面被证伪”的后期。硬数据——交期、排产、排队——明确指向紧缺，尚未出现“供给大幅修复”或“需求显著回落”的相反信号。但这并不意味着可以忽视反噬风险。恰恰相反，正是因为基本面尚未被证伪，叙事溢价才更容易被推高到危险的水平。投资者需要做的，不是回避这个板块，而是在配置时留足“兑现节奏不及预期”的安全边际，避免在情绪高点全仓押注“最快兑现”的叙事。

■ AI需求斜率：最脆弱的反事实假设

在所有可能的反事实推演中，对电力设备投资逻辑伤害最大的，不是“电网审批突然提速”或“分布式电源技术突破”——这些属于供给端修复，主要伤害的是“估值溢价”而非“基本盘”。真正致命的是“AI capex的边际需求斜率明显放缓”。电力设备的需求，终究是AI数据中心需求的“二阶导”。它不是直接由AI应用驱动的，而是由“AI项目是否继续大规模开工”驱动的。如果云厂商和互联网巨头因为模型训练成本过高、商业化回报不及预期、或者宏观经济下行而削减capex，数据中心的开工数量就会减少，电力设备的新增订单就会同步延后。

这种“依附性”并不意味着电力设备没有独立价值。电网更新、制造业负荷、可再生能源配套等需求可以部分对冲AI需求放缓的影响。但在当前的市场叙事中，电力设备板块的估值溢价很大程度上建立在“AI电力需求指数级增长”的假设之上。如果这个假设被削弱，即使电网本身的更新需求不变，市场对电力设备的估值热情也会降温。降温的幅度取决于AI需求放缓的深度：从“年增长50%”降到“年增长30%”，电力设备可能只是从“极度紧缺”变为“紧平衡”，估值溢价部分回吐但基本面仍然稳健；从“高增长”骤降到“负增长”或“项目大规模取消”，电力设备板块会面临订单取消、库存积压、产能利用率下降的多重打击。

从当前可得的信息来看，AI capex的放缓更多体现为“增速边际回落”而非“趋势逆转”。各大云厂商的指引仍然指向2025-2026年的capex高位，只是市场开始争论“2027年是否还能维持同样的强度”。这种争论本身就是对电力设备板块的一个警示：如果AI需求斜率被证明是阶段性见顶而非永续上行，电力设备的投资逻辑就需要从“高弹性成长”下调为“结构性景气”，估值框架也需要相应调整。历史上，所有“卖铲人”故事的终结，都不是因为铲子不好用了，而是因为淘金的人变少了。电力设备作为AI时代的“卖铲人”，最大的风险从来不是铲子本身，而是淘金热的持续性。

■ 供给修复的风险：比需求放缓更缓，但不可忽视

另一条风险路径是供给端的修复加快。电网审批流程突然大幅提效——比如美国政府推出国家级输电走廊快速通道、分布式供电技术（小型模块化核反应堆、大规模储能+分布式光伏）取得突破性成本下降、或者现场电源（燃气轮机、燃料电池）的产能扩张快于预期——电力缺口会被更快填平，电力设备的“稀缺溢价”就会缩水。这种风险的伤害程度通常低于需求斜率下行，因为供给修复是一个渐进过程，且电网投资的官僚主义惯性决定了“提速”往往是局部的、缓慢的。但在某些特定环节，如果政策驱动出现超预期变化——例如联邦层面强制要求电网运营商优先处理数据中心接入申请——供给修复的速度可能快于市场当前定价所

假设的“五年以上瓶颈期”。

供给修复风险对不同类型的电力设备厂商影响不同。主要依靠“紧缺溢价”获取高毛利的小型或单一产品厂商，供给修复会快速侵蚀其定价权。具备全球交付能力、产品谱系完整、能够通过技术迭代（如更高效率变压器、更低排放燃气轮机）维持差异化优势的龙头企业，供给修复的压力会被部分对冲。总体而言，供给修复是“伤害估值溢价”而非“颠覆基本面”的风险，其破坏力小于AI需求斜率的下行，但在配置时仍需作为边际变量纳入考量。

CHAPTER 04

当前处于“主升浪前半段已被识别、业绩扩散与估值分层尚未完

■ 硬数据指向：瓶颈未被消化，泡沫迹象未现

判断一个主题处于什么阶段，最好的方法是看“硬数据”是否支持“叙事即将结束”的判断。对于电力设备板块，硬数据包括变压器交期、燃气轮机排产、电网互联队列长度、以及AI项目从申请到运营的周期。截至2026年中，这些数据的指向非常一致：瓶颈没有被消化，反而在加深。变压器交期仍然超过160周，且没有明显缩短迹象；燃气轮机的排产已经满到2029-2030年，即使今天下单，拿到设备也要等四五年；PJM的AI项目并网周期依然超过七年，没有任何政策或技术突破能够把这个时间显著压缩。

这些数据的组合告诉我们，市场当前面临的是一个“需求强、约束硬、替代方案仍早期”的环境。如果这是一个泡沫的尾声，我们至少应该看到两类信号之一：要么是供给修复的明确迹象——某类关键设备的交期突然大幅缩短、新建产能密集投产；要么是下游投资增速的明显回落——云厂商capex指引连续两个季度下修、数据中心开工率下降。当前这两类信号都没有出现。相反，下游的capex计划仍在高位，电网的接入申请仍在激增，现场电源的订单仍在加速。在缺乏“结束信号”的情况下，断言电力设备叙事已经走完，更像是一种基于“涨多了就跌”的惯性思维，而非基于产业数据的理性判断。

硬数据不支持“结束”，也不等于支持“无差别追高”。早中期的过渡阶段，往往伴随着板块内部的分化——部分环节已经从“主题驱动”进入“业绩驱动”，另一部分环节仍然停留在“情绪博弈”阶段。识别这种分化，是现阶段配置的核心任务。

■ 板块内部分化：从“无差别追高”到“结构化筛选”

电力设备板块不是一个同质化的整体。在当前的早中期过渡阶段，内部已经出现了显著的分化。第一类是“纯情绪标”——市值小、订单透明度低、产品同质化严重，但搭上了AI电力概念，估值已经被炒到需要未来五年高增速才能消化的水平。这类标的在主题升温期涨幅最大，但在分化期也最危险，因为它们缺乏订单可见度和供给壁垒的保护。第二类是“有订单但无壁垒”的标的——确实拿到了一些数据中心配电订单，但产品技术门槛不高，竞争者可以快速涌入，一旦产能释放，利润率会被迅速压平。第三类是“有壁垒、有订单、有全球交付能力”的核心资产——掌握特高压变压器技术、拥有燃气轮机整机制造能力、或者在SOFC领域有先发产能布局的厂商。这类标的的估值可能看起来也不便宜，但订单可见度更长、客户粘性更高、定价权更稳固，在景气周期中的盈利持续性更强。

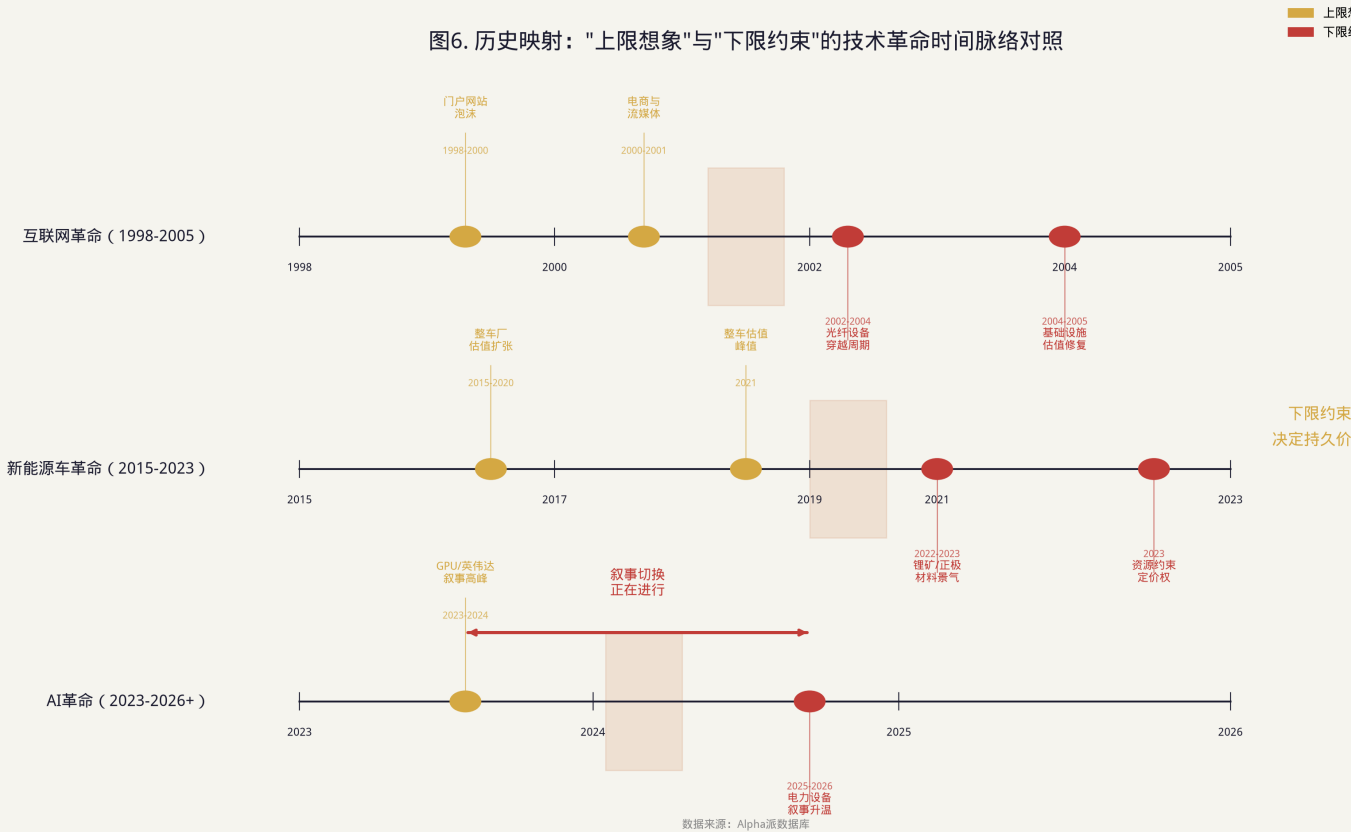
“早中期之间”的含义，正是配置策略需要从“无差别追高”转向“结构化筛选”。过去两年，只要名字里带“电力”“能源”“变压器”的标的大多能涨，因为市场处于“主题识别”阶段，投资者愿意给整个板块支付溢价。现在，市场进入“业绩验证”阶段，投资者开始追问：你的订单是真的吗？你的交期是行业平均还是更快？你的客户是Tier 1云厂商还是三四线开发商？你的产品有没有技术壁垒，还是随便一家工厂都能复制？这些问题的答案，决定了不同标的是在分化中继续创新高，还是在分化中回落到历史估值中枢。

结构化筛选的维度可以围绕三个核心标准展开：供给瓶颈久期——交期越长、产能越紧缺的环节，定价权越强；订单兑现节奏——近期有确定性交付和收入确认的标的，比“远期订单故事”更安全；全球交付能力——能够跨地区服务海外数据中心项目的厂商，比只局限于单一市场的厂商更能分散风险。围绕这三个维度筛选，可以在板块内部构建一个“核心+卫星”的组合：核心仓位配置给那些壁垒最深、订单最可见的龙头，卫星仓位适度参与那些有弹性但风险更高的环节。这种配置方式的难度，高于“闭着眼睛买电力ETF”，但它也更符合当前阶段的市场特征——叙事没有走完，但普涨阶段已经过去。

■ 历史映射：为什么“下限约束”比“上限想象”更持久

回顾历史，每一次技术革命的基础设施投资，都遵循一个相似的规律：先炒“上限想象”，再炒“下限约束”。在互联网泡沫时期，上限想象是“网络内容和应用会爆发到无限大”，门户网站、电商、流媒体被疯狂追捧；但泡沫破裂后，真正穿越周期的却是“下限约束”环节——光纤网络设备厂商。无论互联网应用是成功还是失败，信息传输的物理需求都在那里，光纤作为“让网络跑起来的基础设施”，其需求不会因为某个网站的倒闭而消失。在新能源车链中，上限想象是

“电动车会替代所有燃油车”，整车厂被给予了极高的估值；但更持久的“卖铲人”红利，却流向了上游的锂矿和正极材料——无论哪家车企胜出，电池都需要锂和钴。



在AI产业链中，GPU是“上限想象”的载体——它定义了算力能走多远、模型能做多大。但电力设备是“下限约束”的载体——它决定了算力能不能接上电、能不能稳定运行。当市场处于狂热期时，投资者更愿意为“上限想象”支付溢价，因为GPU的故事更性感、弹性更大。但当市场进入震荡期或调整期，投资者会重新评估“什么才是真正不可或缺的”。此时，“下限约束”的价值就会凸显：即使AI的终极应用场景比预期来得慢，已建成的数据中心仍然需要电力；即使某个模型架构被证明是死胡同，算力集群的物理存在仍然需要输配电设备。GPU定义AI的上限，电力设备决定AI的下限。当市场开始担心“我们能不能把这么多算力接上电并稳定运行”时，下限约束的投资逻辑就会比上限想象更持久、更抗波动。

这种“从上限到下限”的叙事切换，在AI产业链内部已经开始发生。2023-2024年，市场的焦点是“谁做出了最强的模型”“谁的芯片算力最高”。2025-2026年，市场的焦点开始部分转向“这些模型在哪里训练”“这些芯片在哪里通电”。这种焦点的转移，本身就是电力设备叙事从“配角”走向“主角”的过程。历史

告诉我们，每一次这样的转移，都会带来持续数年的估值重估，直到供给瓶颈被彻底消化为止。

CHAPTER 05

电力可获得性升级为多年基本面的判据是“电网capex上修×自备

■ 单一驱动的局面：传统更新周期与局部应急

在分析电力设备的景气持续性时，一个常见的误区是把“有需求”等同于“有长期需求”。如果电力设备的景气仅仅来自于电网的常规更新——比如老旧变压器更换、输电线路升级——那么它更像是一个传统的公用事业周期：需求存在，但弹性有限，估值也缺乏爆发力。在这种场景下，终端负荷的默认假设仍然是由主电网解决，电力设备厂商只是“维护者”而非“瓶颈解决者”，其收入增速与GDP增速和电力消费增速高度相关，难以获得超额溢价。

另一种单一驱动的情形是“只有自备电源个案落地，而没有电网capex的系统性上修”。某个数据中心开发商因为当地电网接入困难，自行采购了几台燃气轮机作为备用电源。这种个案确实创造了订单，但它更像是一种“局部电力紧张下的应急行为”，而非全行业的新均衡。如果主电网的扩容最终能够跟上，这些自备电源就会从“必需品”降级为“备用件”，其需求持续性就会大打折扣。主题投资的危险在于，把个案的复制性过度乐观化——看到某个大厂买了燃气轮机，就假设所有数据中心都会买，却忽略了“个案能否复制”取决于电网的系统性能力、监管政策的容忍度、以及现场电源的经济性，这些变量远比“一个大单”更复杂。

只有当“供给侧的电网capex上修”和“需求侧的自备电源制度化”同时发生时，电力设备的景气才能从“局部机会”升级为“多年主线”。

■ 双力共振：供给侧与需求侧同时为“电力可获得性”付钱

供给侧的电网capex上修，意味着公用事业公司（电网运营商）正在用它们的资产负债表为“电力可获得性”背书。这不是一两个季度的资本开支波动，而是多年度的、系统性的投资计划上调。当电网公司宣布未来五年capex增长50%或100%时，它传递的信号是：我们承认现有的电网能力不足以支撑新增负荷，必须用大规模的基建投资来填补缺口。这种“用资产负债表投票”的行为，比任何分析师的预测报告都更有说服力。电力设备的需求不是“分析师算出来的”，而是“电

网公司真金白银计划投出来的”。这种需求的“硬约束”属性，为电力设备的景气提供了最坚实的底层支撑。

需求侧的自备电源制度化，意味着“项目被审批、接网、责任转移倒逼配置自备电源”正在成为一种行业规则，而非个案选择。在越来越多的司法管辖区，数据中心开发商在申请建设许可时，被要求证明其电力需求不会挤占本地居民和工业用户的用电配额，或者要求它们自备一部分电源作为“接入条件”。这种“制度化”一旦形成，就具备了政策惯性——即使未来电网扩容有所进展，监管者也可能出于“电网安全冗余”或“负荷多样性”的考虑，继续要求大型数据中心保留一定比例的自备电源。这就把自备电源从“应急选项”变成了“准入门槛”，其需求逻辑从“没有电网才需要”变成了“即使电网有电，也需要自备电源作为条件”。

当供给侧和需求侧同时发生时，市场面对的不是“某个设备品类的小周期”，而是“基础设施的再定价”。这种再定价会带来三重效应：第一，景气久期拉长——电网投资是多年计划，自备电源的制度化也是政策长期趋势，两者叠加意味着电力设备的需求不是一两年脉冲，而是五到十年的长周期；第二，景气广度扩大——电网链（变压器、开关、输电、变电、配电）和现场电源链（燃气轮机、柴油机、燃料电池、储能）同时受益，而不是只有其中一个环节独舞；第三，估值框架上移——当电力设备被重新定义为“基础设施稀缺环节”和“瓶颈解决者”时，其估值锚点就从“工业制造业”向“基础设施资产”迁移，获得额外的属性溢价。

■ 三层缺口模型：真正决定设备景气的是“动态缺口”

在测算自备电源市场空间时，一个常见的粗糙方法是“按全部新增AI负荷来估算”——比如假设到2030年全球AI数据中心需要新增100GW的电力，然后就把这100GW全部视为电力设备的市场空间。这种算法混淆了“理论总需求”和“有效需求”。真正决定设备景气的，不是“总共需要多少电”，而是“有多少电不能按期由主网提供，必须通过现场电源来补缺”。

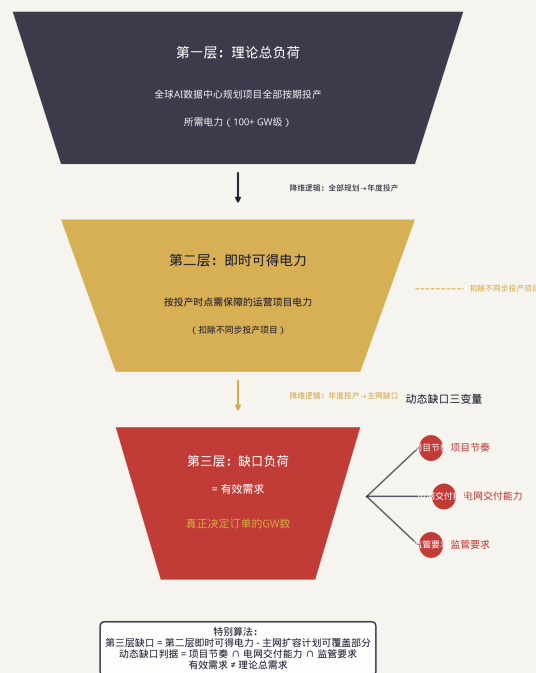
一个更精确的测算框架，是把市场空间分为三层：第一层是“理论总负荷”，即所有已宣布和规划中的AI数据中心项目，如果全部按期投产，总共需要多少电力。这个数字很大，也很吓人，但它只是起点。第二层是“按投产时点需保障的即时可得电力”，即在每个具体年份，有多少项目计划进入运营阶段，需要在那一年具备可用的电力供应。这个数字已经比第一层小，因为不是所有项目都会在同一时间投产。第三层是“其中不能由主网按期满足的缺口负荷”，即第二层的数字中，扣除电网扩容计划能够覆盖的部分，剩余必须由现场电源或其他替代方案

填补的缺口。这个“第三层缺口”才是真正决定电力设备景气的有效需求。

这个缺口是“动态”的，因为它取决于三个变量的交互：项目节奏——开发商是否按期开工；电网交付能力——电网扩容是否按计划完成；监管要求——是否强制要求自备电源。如果项目审批加快但电网交付滞后，缺口会扩大；如果电网审批提效但项目方因资金困难而推迟开工，缺口会缩小；如果监管者要求所有数据中心必须配备更高比例的现场电源，即使电网有能力供应，缺口也会被人为扩大。这个三层缺口模型的价值在于，它提醒投资者：不要被“100GW总需求”的宏大叙事冲昏头脑，而是要关注“每年实际落地的缺口是多少”这个更精细的变量。真正优秀的电力设备投资，不是赌“AI需要无限多的电”，而是赌“在特定的年份，特定的区域，主网接不过来，现场电源必须顶上”。这个“必须顶上”的确定性，才是订单能见度和定价权的真正来源。

不要被宏大叙事冲昏头脑

图7.三层缺口模型：理论总负荷→即时可得电力→缺口负荷测算框架



必须顶上的确定性才是订单来源

数据来源：Alpha函数数据库

■ 从“设备景气”到“基础设施再定价”的跨越

双力共振的终极意义，不在于让电力设备多涨几倍，而在于改变市场对这个板块的根本认知。当电网capex上修和自备电源制度化同时发生时，电力设备不再是“跟随AI主题炒一波的工业股”，而是“AI时代基础设施稀缺性的定价载体”。这种认知的跨越，会带来资金属性的变化——从追求短期弹性的交易型资金，逐步转向追求长期现金流配置的配置型资金。当配置型资金的比例上升时，板块的波动率会下降，估值中枢会上移，盈利的可持续性会被更充分地定价。

这个过程不会一蹴而就。在现阶段，市场仍然处于“从设备景气到基础设施再定价”的认知过渡中。一部分投资者已经意识到电力约束的硬度和持久性，开始用更长期的框架来持有这些资产；另一部分投资者仍然把电力设备视为“AI主题的补涨品种”，希望在短期弹性上快速获利。这种认知的分层，本身就解释了当前板块内部分化的加剧——认知领先的资金在囤积核心资产，认知滞后的资金在追逐情绪标的。随着时间推移和财报的逐季验证，认知会逐步收敛，最终“基础设施再定价”的框架会成为主流共识。到那个时候，电力设备板块的主升浪，才算真正走完了从“早中期过渡”到“中后期共识”的旅程。

（本章完）
